

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

偏振光学实验

汽02

程帅

2010010753

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

## 偏振光学实验

### 一、实验目的

1. 理解偏振光的基本概念, 偏振光的起偏与检偏方法;
2. 学习偏振片与波片的工作原理与使用方法。

### 二、实验原理

#### 1. 光波偏振态的描述.

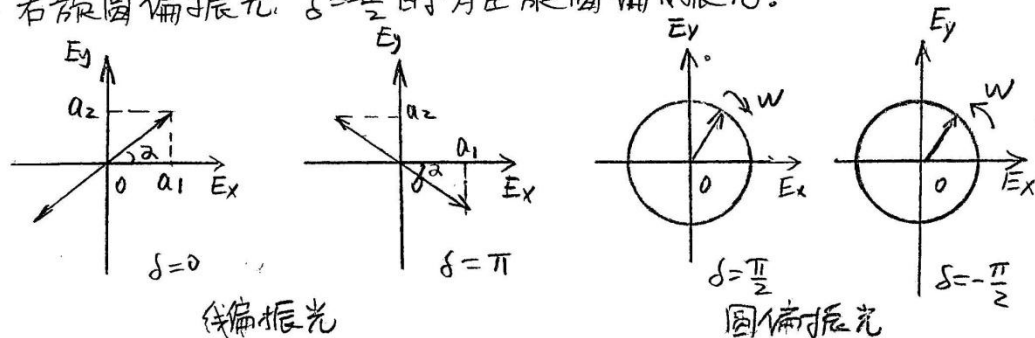
一般用光波电矢量的振动状态, 来描述光波的偏振。一个单色偏振光可以分解为两个偏振方向互相垂直的线偏振光的叠加, 即

$$\begin{cases} E_x = a_1 \cos \omega t \\ E_y = a_2 \cos(\omega t + \delta) \end{cases}$$

式中  $\delta$  为  $x$  方向偏振分量相对于  $y$  向偏振分量的位相延迟量,  $a_1, a_2$  分别是两偏振分量的振幅,  $\omega$  为光波的圆频率。取  $a_1, a_2 > 0, 0 \leq \delta \leq 2\pi$

当  $\delta = 0, \pi$  时, 上式描述的是线偏振光, 偏振方向与  $x$  轴夹角  $\alpha = \arctan(\frac{a_2}{a_1} \cos \delta)$  称为线偏振光的方位角。

当  $\delta = \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$  且  $a_1 = a_2$  时, 上式描述的是圆偏振光, 其特点是电矢量以角速度  $\omega$  旋转, 端点轨迹为一圆。  $\delta$  的正负决定了旋向,  $\delta = \frac{\pi}{2}$  时为右旋圆偏振光,  $\delta = -\frac{\pi}{2}$  时为左旋圆偏振光。

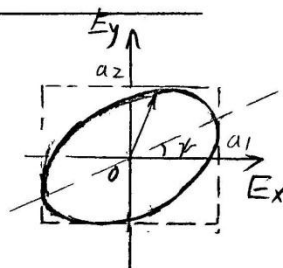


# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

除以上特殊情况外,上式描述的是椭圆偏振光。一般来说椭圆偏振光需要利用光强、椭圆长轴方位角 $\psi$ 、椭圆短半轴与长半轴之比、椭圆旋向四个量描述。在讨论偏振时只关心后三个参量。本实验不讨论旋向。



$$\psi = \frac{1}{2} \arctan (\tan 2\beta \cdot \cos \delta)$$

$$\frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - (\sin \delta \sin 2\beta)^2}} - 1$$

式中定义辅助角 $\beta = \arctan \frac{a_2}{a_1}$ 。当 $a_1 \geq a_2$ 时, $\psi \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ ,反正切函数在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 取值;当 $a_1 < a_2$   $\psi$ 值在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$ ,反正切函数在 $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 区间取值。

## 2. 偏振片

偏振片有一个透射轴和一个与之垂直的消光轴,对于理想的偏振片,只有电矢量振动方向与透射轴平行的光波分量能够通过偏振片,因此光波通过偏振片后将变成电矢量沿透射轴方向振动的线偏振光。

对于一个实际的偏振器,沿透射轴方向振动的光波透射率不可能为1,沿消光轴方向的光强透射率不可能为0。这两个透射率称为主透射率,分别记为 $T_1, T_2$ 。 $T_2$ 与 $T_1$ 之比称为消光比

$$e = \frac{T_2}{T_1}$$

振动方向与透射轴方向成 $\theta$ 角的线偏振光经过偏振片后透射率为

$$T_\theta = (T_1 - T_2) \cos^2 \theta + T_2$$

即马吕斯定律。

## 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

实验中利用两个主透射率相同的偏振片测量  $e$ 。完全非偏振光经过两个透射轴成  $\theta$  角且主透射率相同的偏振片后, 总透射率为:  $T_\theta = \frac{1}{2}(T_1^2 + T_2^2)\cos^2\theta + T_1 T_2 \sin^2\theta$

实验中只需要测出  $\theta=0$  和  $\theta=\frac{\pi}{2}$  时的总透射率  $T_\parallel$  和  $T_\perp$  之比, 即测出透射光强极值之比, 即可得  $e$ :

$$\frac{I_{\min}}{I_{\max}} = \frac{T_\perp}{T_\parallel} = \frac{T_1 T_2}{(T_1^2 + T_2^2)/2} = \frac{2e}{1+e^2} \approx 2e$$

实验中所用偏振片的消光比  $e$  在  $10^{-4} \sim 10^{-5}$  量级, 因此光通过偏振片后仍可近似看偏振光。通常把产生线偏振光的偏振片叫起偏器, 用以分析光的偏振器叫检偏器。对理想的检偏器, 透射轴平行于椭圆长轴时透射光强为  $I_{\max} \propto a^2$ ; 透射轴平行于椭圆短轴时有  $I_{\min} \propto b^2$ 。旋转检偏器透射轴的方向就可以用光强探测器示值确定椭圆长轴方位角  $\psi$  和  $b^2/a^2 = I_{\min}/I_{\max}$ 。对  $e$  不为 0 的偏振器, 得到  $I_{\min}/I_{\max} = b^2/a^2 + e(1-b^4/a^4)$ 。一般后一项比  $b^2/a^2$  小得多, 近似有  $I_{\min}/I_{\max} = b^2/a^2$

### 3. 延迟器和波片

常用的线性延迟器是由双折射材料制成的光学元件。它有两个特定的互相垂直的方向, 慢轴和快轴。光波在延迟器上传播时沿着这两个轴方向的偏振分量在延迟器中有不同的传播速度, 即有不同的折射率。这样慢轴分量相对快轴分量有位相延迟  $\delta_r$ 。

$$\delta_r = 2\pi (n_s - n_f) d / \lambda_0 = \omega (n_s - n_f) d / c_0$$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

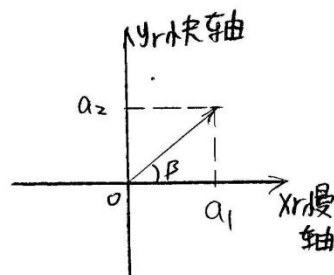
作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

波片是一种特殊的位相延迟器, 相延迟  $\delta r$  为  $2\pi N \pm \frac{\pi}{2}$  的是  $\frac{1}{4}$  波片,  $\delta r$  为  $(2N+1)\pi$  的为  $\frac{1}{2}$  波片或半波片,  $\delta r$  为  $2\pi N$  的全波片.

如图, 入射线偏振光振动方向方位角为  $\beta$ , 沿  $x_r, y_r$  方向分解

$$\begin{cases} E_s = a_1 \cos \omega t \\ E_f = a_2 \cos \omega t \end{cases}$$

经过位相延迟器后,

$$\begin{cases} E'_s = a_1 \cos \omega t' \\ E'_f = a_2 \cos(\omega t' + \delta r) \end{cases}$$


$$t' = t - n_s d / c_0$$

| 波片种类             | $-\frac{\pi}{4} < \beta < \frac{\pi}{4}$  | $\frac{\pi}{4} < \beta < \frac{\pi}{2}$               | $\beta = \pm \frac{\pi}{4}$ | $\beta = 0 \text{ 或 } \frac{\pi}{2}$       |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| $\frac{1}{4}$ 波片 | 椭圆偏<br>$\psi = 0, b^2/a^2 = \tan^2 \beta$ | 椭圆偏<br>$\psi = \frac{\pi}{2}, b^2/a^2 = \cot^2 \beta$ | 圆偏<br>$b^2/a^2 = 1$         | 线偏振<br>$\psi = 0 \text{ 或 } \frac{\pi}{2}$ |
| $\frac{1}{2}$ 波片 | 线偏振光<br>$\psi = -\beta$ 透射光振动方向相对入射光转动角   |                                                       |                             |                                            |
| 全波片              | 入射光线偏振状态, 保持不变                            |                                                       |                             |                                            |

椭圆偏振光经过延迟器后的偏振状态, 分如下步骤: ① 将入射光表示成分别沿快慢轴方向振动的两分量相差  $\delta_i$ , 振幅  $a_2, a_1$  ② 透射光位相差为  $\delta t = \delta_i + \delta r$ ; ③ 由  $\delta t, a_1, a_2$  就可确定出透射光的偏振态。

如果  $\delta r$  为  $\pi$  的整数倍, 入射的椭圆偏振光就变成了线偏振光。圆偏振光经过  $\frac{1}{4}$  波片, 或入射的椭圆偏振光的长(短)轴平行于  $\frac{1}{4}$  波片的快(慢)轴, 透射光线都是线偏振光。

## 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

波片在使用时首先定出快慢轴的方向,将待测波片C放在已正交的消光的偏振器P之间,旋转C使三者仍保持消光状态,这时波片的一个轴就已经平行于P的透射方向。将待测波片的轴和另一波片的已知快轴方向平行,这两个波片组成一个全波片或半波片,如果经过测量操作判断出合成波片类型,就可以判断待测波片的快轴方向。

4 (2) 波片的 $\delta$ 很难准确地等于 $\frac{\pi}{2}(\pi)$ ,通常把波片的实际相位延与理想值的差称为波片相位误差。测定波片的 $\delta$ 方法: 入射方位角 $\beta$ 线偏振光,经过相位 $\delta$ 的波片,由光强探测器得

$$I_{\min}/I_{\max}: \quad |\sin \delta| = \frac{2\sqrt{I_{\min}/I_{\max}}}{\sin(2\beta)(1+I_{\min}/I_{\max})}$$

$\delta$ 符号由旋向确定。 $\beta = \frac{\pi}{4}$ 时,  $\cos \delta \approx 0$ ,  $b^2/a^2 = I_{\min}/I_{\max} \approx 1$  测量椭圆长短轴之比和方位角时会有较大的误差。因此测量时一般让入射光偏振方向与波片轴成一稍小于 $\frac{\pi}{4}$ 的角度。

### 4 反射和折射时的起偏现象

平面电磁波以入射角 $\theta_i$ 由空气投射到折射率为 $n$ 的无吸收介质表面,发生反射和折射。将入射光波分解为平行、垂直入射面的两个分量P和S,则有P、S分量的振幅反射率 $r_p, r_s$ , 光强反射率 $R_p, R_s$ 满足关系:

$$R_p = r_p^2 = \left[ \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)} \right]^2, \quad T_p = 1 - R_p$$

$$R_s = r_s^2 = \left[ \frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \right]^2, \quad T_s = 1 - R_s$$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

当  $\theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2}$  时  $\theta_i = \arctan n = \theta_B$ ,  $R_p = 0$ , 反射光中没有平行分量, 这一特征角  $\theta_B$  称为布儒斯特角。反射光电矢量只有 S 分量。反射率:  $R_{SB} = \sin^2(\theta_i - \theta_t) = \sin^2[\theta_i - \frac{\pi}{2} - \theta_i] = (n^2 - 1)^2 / (n^2 + 1)^2$

实验中可利用  $\theta_B$  判断偏振器的透射轴方向。但由于表面散射等原因  $\theta_B$  测定准确度低。

$R_{SB}$  一般较小, 反射光较弱。实验中使光束以  $\theta_B$  射入  $N$  块玻璃片, 以获得只有 P 分量的线偏振光。S 分量总透射率  $(1 - R_{SB})^{2N} = [1 + (n-1)^2 / 2n]^{-4N}$ ,  $N$  较大时其值几乎为 0, 这种起偏装置称玻璃堆。

## 三实验装置

1. 光源用波长 633 nm 的氦氖激光器, 为减小输出光强的波动影响, 实验前激光器预先点燃, 经 20 min 左右光强才较稳定; 实验中不要关激光电源, 实验中光源的输出光可近似当作自然光, 可暂不考虑激光束偏振特性对观测的影响。注意, 不准用眼睛迎面直视激光束。
2. 起偏器 P 和检偏器 A 被分别固定在分光计的平行光管和望远镜上。P 和 A 的方位角分别由游标盘读出, 游标分度为  $0.1^\circ$ 。
3. 两个半波片中, 一个波片  $C_0$  的快轴大致方向已用红点标出, 另一个  $C_x$  快轴方向未知。要通过实验定出。步骤 (10) 中要把波片  $C_0$  轻轻装到起偏器 P 所在侧的度盘上, 旋转  $C_0$  时其方位角由靠近中心,

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

的游标盘读出。实验后,由教师负责取下波片C。

4. 分光计的小平台用以放置待测光学元件,从其水平度盘可确定光束的入射角和反射角。

5. 用硅光电池、数字表和电阻箱组成光强探测器,三者呈并联关系,测量光强的极大值、极小值。

## 四 实验步骤

### 准备工作

1. 提前开启激光电源,使激光器电流为4mA或略大。
2. 调整起偏管(平行光管)和检偏管(望远镜筒),使其轴线基本在同一水平面内,且和分光计主轴垂直。调小平台与主轴基本垂直。起偏管和检偏管的方位角调节方法与分光计望远镜调节方法相同。
3. 调节激光管位置,使光束通过起偏管中心附近,由检偏管中心射出。

### 观察布儒斯特角和偏振器特征

4. 观察布儒斯特角,将棱镜放在小平台上,使光束入射角约为 $58^\circ$  (棱镜玻璃折射率约为1.6)。旋转P到某一位置可看到后屏上反射光点很暗。再反复调节入射角 $\theta_i$ 及P的方位角使反射光点最暗,就可定出布儒斯特角 $\theta_B$ 。平台方位角读数 $\alpha_B$ 。为确定入射角为 $0^\circ$ 时的方位角 $\alpha_i=0$ ,可用小纸片扎一小孔放在激光器出射光束处,通过调整使棱镜表面反射光束在纸屏上的亮点与激光器出射光束重合,这时入射角为 $0^\circ$ ,记下方位角 $\alpha_i=0$ 。布儒斯特角

$$\theta_B = \alpha_B - \alpha_i = 0$$

## 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

5. 定偏振器透射方向。记下起偏器  $P$  的透射轴在水平方向时的度盘读数  $P_{\leftrightarrow}$ 。如此重复调节六次。取平均值为透射轴在水平方向时  $P$  盘方位角。

置  $P$  盘于平均轴位置。移去三棱镜，转动检偏器  $A$  使它和  $P$  正交消光 (目测透射光强为极小值) 这时  $A$  的透射轴已在垂直方向。记下  $A$  盘度盘读数  $a$ 。

6. 测消光比  $e$ ， $P$  盘不动，转动  $A$  盘，依次交替记下透射光强极大值  $I_{\max}$  和极小值  $I_{\min}$ ，依据定义算出消光比。

7. 测量透射光强  $I_m$  和两偏振器夹角  $\theta$  间的关系。在两偏振器透射轴夹角  $\theta = 0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ, 80^\circ, 84^\circ, 87^\circ$  和  $90^\circ$  时分别测得透射光强，在同一坐标系下画出相对透射率随  $\theta$  变化的关系曲线， $\cos^2\theta$  平方曲线并做比较。

8. 红外滤光片对消光比测量的影响 (选做)。置一片红外滤光片于光源和起偏器之间，测消光比有无变化。

### 半波片的特征研究

9. 定波片  $C_0$  的快轴方向。装上仪器配套的波片盘  $C_0$ 。按前面所述方法定出快轴在垂直方向时的度盘方位角。快轴大致方向已在盘上用红点标出。

10. 线偏振光经过半波片。观测线偏振光经过半波片  $C_0$  后的偏振态的改变。置  $C_0$  慢轴于水平方向。在起偏器的透射轴和慢轴夹角  $\beta = 0^\circ, 22.5^\circ, 45^\circ, 67.5^\circ, 90^\circ$  时，分别测出

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

透射光的方位角  $\psi$  和光强极值比  $b^2/a^2 = I_{\min}/I_{\max}$ , 说明何时透射光近似为线偏光或圆偏振光。

11. 定待测波片  $C_x$  的轴方向. 装上待测波片  $C_x$ , 定出其某一轴在竖直方向时度盘示值.
12. 观测偏振光通过  $\frac{1}{2}$  波片或全波片的现象. 令  $C_0$  快轴和  $C_x$  的某一个轴平行, 观测线偏振光经过两个波片后偏振状态的改变, 由测量数据判断它们组成了  $\frac{1}{2}$  波片还是全波片, 并由此判断待测波片  $C_x$  的快轴方向.
13. 观测偏振光通过  $\frac{1}{2}$  波片或全波片的现象. 令  $C_0$  慢轴和  $C_x$  某一个轴平行, 观测线偏振光经过两个波片后偏振状态的改变, 由测量数据判断它们组成了  $\frac{1}{2}$  波片还是全波片, 并由此判断待测波片  $C_x$  的快轴方向.

观测反射光的偏振旋转现象

14. 令  $C_0$  快轴与水平方向成  $45^\circ$  角, 使  $P$  的透射轴也在该方向, 将旋镜置于小平台上. 当入射角  $i = 50^\circ, 56^\circ, 65^\circ, 70^\circ, 75^\circ, 80^\circ, 85^\circ$  时分别测量出反射光偏振面方向. 待测定性说明偏振面旋转的原因.
15. 利用偏法测相延. 待测波片  $C_x$  快轴在竖直方向,  $C_0$  快轴与竖直方向分别成  $\theta_c = 45^\circ, \theta_c = -45^\circ$  时, 调节  $P$  和  $A$  到最接近消光状态, 共调节四次, 记下  $P$  和  $A$  盘方位角. 最后按公式计算波片  $C_x$  的相延. 原始数据三页即可!

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

## 五 实验数据处理

1. 观测布儒斯特角.

$$\alpha_i = 0.0^\circ \quad \alpha_B = 56.75^\circ$$

布儒斯特角  $\theta_B = \alpha_B - \alpha_i = 56.75^\circ$  折射率  $n = \tan \theta_B = 1.53$ .

$$n \text{ 的相对误差 } \frac{1.54 - 1.53}{1.54} \times 100\% = 0.65\%$$

2. 测定偏振器透射轴方向.

| 序号                    | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 标准差   | 平均值   | $\alpha_\phi$ |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| $P_{\leftrightarrow}$ | 264.3 | 264.3 | 264.2 | 264.4 | 264.3 | 264.3 | 0.063 | 264.3 | 7.3           |

3. 测消光比  $e$

|                   |               |               |               |               |                    |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| $R_2 = 100\Omega$ | $I_{\max}/mV$ | $I_1 = 3.423$ | $I_3 = 3.435$ | $I_5 = 3.445$ | $I_7 = 3.443$      |
| $R_1 = 400\Omega$ | $I_{\min}/mV$ | $I_2 = 0.006$ | $I_4 = 0.003$ | $I_6 = 0.006$ | 挡住光源 $I_0 = 0.013$ |

$$e = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{I_4 + I_6 - 2I_0}{4 \cdot I_5} = \frac{100}{400} \times \frac{0.003 + 0.006 + 2 \times 0.013}{4 \times 3.445} = 6.35 \times 10^{-4}$$

4. 测量透射光强  $I_m$  与两偏振器夹角  $\theta$  的关系.  $R = 800\Omega$ .

$$P = \bar{P}_{\leftrightarrow} = 264.3^\circ. \quad \alpha_\phi = 7.3^\circ$$

| 夹角 $\theta(^{\circ})$                           | 0      | 15.0   | 30.0  | 45.0  | 60.0  | 75.0  | 80.0  | 84.0  | 87.0  | 90.0  | 0      |
|-------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 盘 $\alpha = \alpha_\phi + 90^\circ + \theta$    | 97.3   | 112.3  | 127.3 | 142.3 | 157.3 | 172.3 | 177.3 | 181.3 | 184.3 | 187.3 | 97.3   |
| $I_m (mV)$                                      | 10.430 | 10.230 | 8.784 | 6.105 | 2.785 | 0.801 | 0.436 | 0.164 | 0.051 | 0.006 | 10.430 |
| $I_c \approx I_{\max} \cos^2 \theta + I_{\min}$ | —      | 9.737  | 7.829 | 5.221 | 2.614 | 0.705 | 0.321 | 0.120 | 0.035 | 0.006 | —      |
| $(I_c - I_m)/I_m (\%)$                          | —      | 4.82   | 10.87 | 14.48 | 6.14  | 11.99 | 25.4  | 24.9  | 25.0  | 0     | —      |
| $(\cos \theta)^2$                               | 1.000  | 0.933  | 0.750 | 0.500 | 0.250 | 0.067 | 0.030 | 0.011 | 0.003 | 0.000 | 1.000  |

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定: \_\_\_\_\_

相对透射率随  $\theta$ ,  $\cos\theta$  平方变化曲线见后. 结论?

5. 定波片  $C_0$  快轴方向  $P_{\leftrightarrow} = 264.3^\circ$ ,  $\alpha_0 = 7.3^\circ$  波片  $C_0$  快轴在垂直方向  $C_0 = 257.2^\circ$

6. 线偏振光通过本波片  $C_0 = 257.2^\circ$

|                                            |        |       |       |       |       |
|--------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| $\beta = P - P_{\leftrightarrow} / ^\circ$ | 0.0    | 22.5  | 45.0  | 67.5  | 90.0  |
| P盘方位角<br>$P = \beta + P_{\leftrightarrow}$ | 264.3  | 286.8 | 309.3 | 331.8 | 354.3 |
| A盘透射轴在长轴方向时读数 $\alpha_i$                   | 272.0  | 273.0 | 207.8 | 186.4 | 250.0 |
| 长轴方位角<br>$\psi = \alpha_0 + 90 - \alpha_i$ | 5.3    | 4.3   | 69.5  | 90.7  | 27.3  |
| $I_{\max}$ (最大光强)                          | 8.088  | 6.034 | 2.853 | 1.578 | 2.959 |
| $I_{\min}$ (最小光强)                          | -0.008 | 0.986 | 2.218 | 0.208 | 2.208 |
| $b^2/a^2 \approx I_{\min}/I_{\max}$        | 0.001  | 0.164 | 0.777 | 0.132 | 0.746 |
| 用(1)式计算<br>所得的 $\delta_r$                  | —      | 79.35 | 82.81 | 65.13 | 82.66 |
| 用(2)式计算<br>所得的 $\psi$                      | —      | 5.24  | 无解    | 78.60 | 30.66 |

$$(1) \quad |\sin \delta_r| = \frac{2\sqrt{I_{\min}/I_{\max}}}{\sin(2\beta) + I_{\min}/I_{\max}}$$

$$(2) \quad \psi = \frac{1}{2} \arctan(\tan 2\beta \cos \delta)$$

由上表数据看出,  $\beta = 45^\circ$  时  $\frac{b^2}{a^2} \approx 0.777$  最接近 1.

故  $\beta = 45^\circ$  时透射光近似为圆偏振光

$\beta = 0^\circ$  时透射光近似为线偏振光 ( $b^2/a^2 \approx 0$ )

7. 定波片  $C_x$  的轴方向  $P_{\leftrightarrow} = 264.3^\circ$ ,  $\alpha_0 = 7.3^\circ$

波片  $C_x$  的一个轴在垂直方向时度盘示值  $C_x = 179.5^\circ$

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名: \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

教师评定: \_\_\_\_\_

## 8. 线偏振光通过 $\frac{1}{2}$ 波片或全波片

$C_x$  某轴在垂直方向, 度盘值  $C_x = 179.5^\circ$

$C_0$  快轴在垂直方向, 度盘值  $C_0 = 257.2^\circ$

|                       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| $P-P \leftrightarrow$ | 0.0   | 15.0  | 30.0  | 45.0  |
| $P$                   | 264.3 | 279.3 | 294.3 | 309.3 |
| 消光时A盘 $a_i$           | 7.3   | 348.5 | 335.2 | 321.8 |
| $a_0 - a_i$           | 0     | 18.8  | 32.1  | 45.5  |

## 9. 线偏振光通过 $\frac{1}{2}$ 波片或全波片

$C_x$  某轴在垂直方向, 度盘值示值  $C_x = 179.5^\circ$

$C_0$  快轴在水平方向, 度盘示值  $C_0 = 167.2^\circ$

|                       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| $P-P \leftrightarrow$ | 0.0   | 15.0  | 30.0  | 45.0  |
| $P$                   | 264.3 | 279.3 | 294.3 | 309.3 |
| 消光时A盘 $a_i$           | 7.3   | 21.0  | 35.5  | 53.3  |
| $a_0 - a_i$           | 0     | -13.7 | -28.2 | -46.0 |

结果分析:  $C_x = 179.5^\circ$  为慢轴

假设以上结论成立, 则步骤8中  $C_0, C_x$  组成全波片, 不改变光的偏振状态, 从而A的旋向与P应一致,  $a_i$  随  $(P-P \leftrightarrow)$  增大而减小——与实验值一致。

步骤9中  $C_0, C_x$  组成  $\frac{1}{2}$  波片, 入射偏振光经过  $C_0, C_x$  后会相对入射方向转过  $2\beta$  角 ( $\beta$  为入射光与快轴夹角)。随  $(P-P \leftrightarrow)$  增大, 起偏器透射轴逆时针转 (面向起偏器)。经过  $\frac{1}{2}$  波片后的出射光将顺时针转 (面向P), 因此, 若利用A进行消光必须

# 清华大学实验报告

系别 \_\_\_\_\_ 班号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ (同组姓名 \_\_\_\_\_)

作实验日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 教师评定 \_\_\_\_\_

使A与C、Cx组合波片转向相同,即面向检偏器逆时针转,  $A_1$  示数应逐渐增大——与实验结果相符。  
假设  $C_x = 179.5^\circ$  为快轴 则理论分析结果与8.9的实验结果矛盾。

综上,  $C_x = 179.5^\circ$  是慢轴方向。 ✓

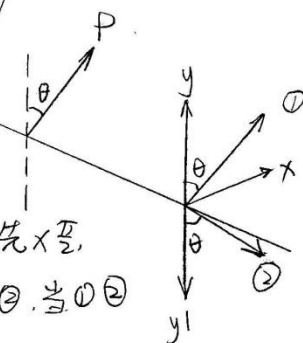
思考题: 如何由几个相同的半波片构成全波片? 如何判断某一光学器件是全波片还是半波片?

答: 当2个半波片的快轴平行时构成全波片, 当快轴与慢轴平行时构成全波片

判断: 将P透光轴沿一方向旋转 $\theta$ 角, 若A也需同方向旋转 $\theta$ 角才能消光 则是全波片, 反之 为半波片。

② 在激光器件中, 常用偏振片P和波片C构成光隔离器, C为半波片, M为一光学器件表面, 当波片的快慢轴与P的透射轴方向满足一定关系时, 由M表面反射的光波将不能通过光隔离器。讨论波片快慢轴与P透射轴与P透射轴应满足的位置关系及光隔离器的原理。

答: 如图 P的透光轴与垂直方向夹角为 $\theta$ , 光束可分解为x, y两个方向, 过C时y领先于x $\pi/2$  (现假设波片C的快轴沿垂直方向) 经M反射后光束再次经过波片C, y又领先x $\pi/2$ , 这样y旋转到y'的位置, x, y'叠加后如图②。当①②垂直时正交消光,  $2\theta = 90^\circ$ ,  $\theta = 45^\circ$



偏振光学表格每人只发一张

姓名 程帅 学号 2010010753 班号 汽02 座位号 9 日期 2012.5.25  
(注意: 仪器娇贵, 手下留情。报告中要有数据分析、讨论和结论。)

4. 观测布儒斯特角: 光束正入射棱镜表面时平台方位角  $\alpha_{i=0} = 244.3^\circ$ ; 入射角为布儒斯特角时平台方位角  $\alpha_B = 56.75^\circ$ ; 布氏角的测量值  $\theta_B = \alpha_B - \alpha_{i=0} = 56.75^\circ$ ; 由此算出的折射率  $n = \tan \theta_B = 1.53$ ;  $n$  的相对偏差  $(n - 1.54)/1.54 = 0.65\%$ 。  
5. 测定偏振器透射轴方向: 布氏角时起偏器P的透射轴在水平方向, 方位角为  $p_{\leftrightarrow}$ ; 检偏器A和P正交时 (P盘置于平均值  $p_{\leftrightarrow}$ , A盘转至消光状态), A的方位角记作  $a_{\uparrow}$ 。 7.3

| 序号                    | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 标准差 | 平均值 $\overline{p_{\leftrightarrow}}$ | $a_{\uparrow}$ |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------------------------|----------------|
| $p_{\leftrightarrow}$ | 264.3 | 264.3 | 264.2 | 264.4 | 264.3 | 264.3 |     | 264.3                                | 7.3            |

6. 测消光比  $e$ : 当  $p = p_{\leftrightarrow}$  时, 交替测量透射光强极值  $I_{\max}$  和  $I_{\min}$  (直接记录毫伏表读数)。

检查仪器: 数字毫伏表显示的  $I_{\max}$  值大于  $1\text{mV}$  才能开始实验

|                   |                   |               |               |               |                              |                                                                    |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| $R_2 = 100\Omega$ | $I_{\max}$ (单位mV) | $I_1 = 2.443$ | $I_3 = 3.435$ | $I_5 = 2.445$ | $I_7 = 2.443$                | $e = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{(I_4 + I_6 - 2I_0)}{4 \cdot I_5}$ |
| $R_1 = 40\Omega$  | $I_{\min}$ (单位mV) | $I_2 = 0.006$ | $I_4 = 0.003$ | $I_6 = 0.006$ | 挡住光源时 $I_0 = 0.013$ (参见表7后注) |                                                                    |

7. 测量透射光强  $I_m$  与两偏振器夹角  $\theta$  间的关系:

电阻箱示值  $R = 40\Omega$ ,  $p = p_{\leftrightarrow} = 264.3^\circ$ ;  $a_{\uparrow} = 7.3^\circ$ ;  $I_{\max} = I_m$  (夹角  $\theta = 0^\circ$  度时)  $I_{\min} = I_m$  (夹角  $\theta = 90^\circ$  度时)

| 夹角 $\theta$ (度)                                | 0     | 15.0   | 30.0  | 45.0  | 60.0  | 75.0  | 80.0  | 84.0  | 87.0  | 90.0  | 0     |
|------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A盘 $a = a_{\uparrow} + 90^\circ + \theta$      | 47.3  | 112.3  | 127.3 | 142.3 | 157.3 | 172.3 | 177.3 | 181.3 | 184.3 | 187.3 | 97.3  |
| $I_m$ (mV) 测量值                                 | 2.443 | 10.230 | 8.784 | 6.105 | 2.185 | 0.981 | 0.436 | 0.164 | 0.051 | 0.006 | 0.430 |
| $I \approx I_{\max}(\cos \theta)^2 + I_{\min}$ | *     | 9.737  | 7.829 | 5.221 | 2.614 | 0.705 | 0.321 | 0.120 | 0.035 | 0.006 | *     |
| $ I_c - I_m /I_m$ (%)                          | *     | 6.82   | 10.87 | 44.48 | 6.14  | 11.99 | 26.43 | 26.83 | 31.48 | 0     | *     |

注: (1)  $I_c \approx I_{\max}(\cos \theta)^2 + I_{\min}$  为计算值;  $|I_c - I_m|/I_m$  为相对偏差。(2) 用  $|I_c - I_m|/I_m - I_0$  计算 84、87、90° 时的相对偏差, 式中  $I_0$  为挡住光源时的值 (包含背景光、光电池暗电流、噪声、寄生电势和电表零点漂移等综合影响)。

8. 定波片  $C_0$  快轴方向 (大致方向已知)  $p_{\leftrightarrow} = 264.3^\circ$ ,  $a_{\uparrow} = 7.3^\circ$ , 波片  $C_0$  快轴在垂直方向时度盘示值  $C_0 = 257.2^\circ$

9. 线偏振光通过1/4波片,  $C_0$  度盘示值  $C_0 = 257.2^\circ$  11. 线偏振光通过1/2波片或全波片:

| $p - p_{\leftrightarrow}$ (度)                | 0.0    | 22.5  | 45.0  | 67.5  | 43.0  |
|----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| P盘方位角 $p = p_{\leftrightarrow}$              | 264.3  | 286.8 | 309.3 | 331.8 | 307.3 |
| A盘透射轴在长轴方向时读数 $a_i$                          | 272.0  | 273.0 | 267.8 | 186.4 | 250.0 |
| 长轴方位角 $\psi = a_{\uparrow} + 90^\circ - a_i$ | 5.3    | 4.3   | 9.5   | 90.9  | 27.3  |
| $I_{\max}$ (最大光强)                            | 8.088  | 6.034 | 2.350 | 1.578 | 2.959 |
| $I_{\min}$ (最小光强)                            | -0.008 | 0.986 | 2.218 | 0.208 | 2.208 |
| $b^2/a^2 \approx I_{\min}/I_{\max}$          | 0.001  | 0.164 | 0.777 | 0.132 | 0.746 |
| 用(11)式计算所得的 $\delta$                         | *      | 79.35 | 82.81 | 65.13 | 82.66 |
| 用(2)式计算所得的 $\psi$                            | *      | 5.24  | 7.07  | 7.68  | 30.66 |

注: 由于测量误差等原因,  $\delta$ 、 $\psi$  计算结果可能无解

10. 定波片  $C_x$  的轴方向  $p_{\leftrightarrow} = 264.3^\circ$ ,  $a_{\uparrow} = 7.3^\circ$

波片  $C_x$  的一个轴在垂直方向时度盘示值  $C_x = 179.5^\circ$

$C_x$  某轴在垂直方向, 度盘示值  $C_x = 179.5^\circ$

$C_0$  快轴在垂直方向, 度盘示值  $C_0 = 257.2^\circ$

| $p - p_{\leftrightarrow}$ | 0.0   | 15.0  | 30.0  | 45.0  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| $p$                       | 264.3 | 279.3 | 294.3 | 309.3 |
| 消光时A盘读数 $a_i$             | 272.0 | 273.0 | 267.8 | 186.4 |
| $a_{\uparrow} - a_i$      | 5.3   | 4.3   | 9.5   | 90.9  |

12. 线偏振光通过1/2波片或全波片:

$C_x$  某轴在垂直方向, 度盘示值  $C_x = 179.5^\circ$

$C_0$  快轴在水平方向, 度盘示值  $C_0 = 167.2^\circ$

| $p - p_{\leftrightarrow}$ | 0.0   | 15.0  | 30.0  | 45.0  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| $p$                       | 264.3 | 279.3 | 294.3 | 309.3 |
| 消光时A盘读数 $a_i$             | 272.0 | 273.0 | 267.8 | 186.4 |
| $a_{\uparrow} - a_i$      | 5.3   | 4.3   | 9.5   | 90.9  |

报告中要求分析步骤11, 12中  $C_x$  快轴的方向。

结论:  $179.5^\circ$  为快轴

原始数据用钢笔或圆珠笔记录。如果测量有误, 可在原处修改或在背面重新记录

